

السنة: الأولى من التعليم المتوسط

العام الدراسي: 2016/2017

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف

الأستاذ: لعزيب محمد

المدة: 1 ساعة

الميدان: المادة وتحولاتها

وحدة تعليمية ③:

الخلاط

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ومفسرها هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة.

الأهداف التعليمية:

- يميز بين مختلف الخلاط.
- يعرف كيف يفصل بين مكونات خليط.

مركبة الكفاءة:

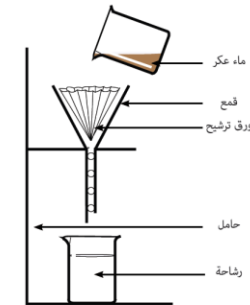
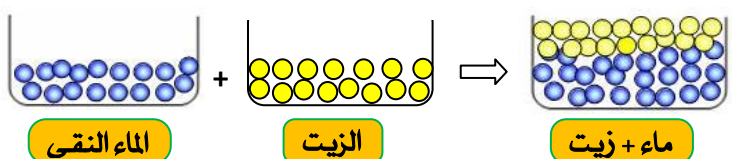
- يعرف مختلف الخلاط من محيطه القريب والبعيد ، ويتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلاط تجريبيا.
- خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها: وضعية تجريبية تميز بين الخلاط المتجانسة وغير المتجانسة وتبين كيفية فصل مكونات خليط غير متجانس.

السندات التعليمية المستعملة: صحن وملعقة- حبات عدس وفاصولياكؤوس بيشر- ماء وزيت- رمل جاف- قمع زجاجي- أنبوبة إبانة- ورق ترشيح- مخبر مدرج- موقد حراري- سكر وملح- كريات ملونة.

العقبات المطلوب تخطيها: صعوبة التمييز بين الماء الصافي والنقي. صعوبة ربط طبيعة الخليط بكيفية فصل مكوناته

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد:	- ماهي حالات المادة والعوامل المؤثرة في التحولات الفيزيائية؟	- الصلبة والسائلة والغازية والعوامل المؤثرة هي: درجة الحرارة والضغط.	05د
الوضعية الجزئية	دخل يوسف الصغير إلى المطبخ في حين غفلة من أمه وبدأ يعبث بمحتويات خزانة المؤونة. حيث اخلط الملح بالسكر ، بذور العدس مع الحمص ، مزج الزيت بالخل . دخلت الأم إلى المطبخ وتفاجأت بما فعله يوسف . ما مدى إمكانية تمييز الأم بين مكونات هذه المواد معتمدة على العين المجردة ؟ وهل تستطيع فصل مكونات هذه الخلاط ؟	- يقرؤون الوضعية الجزئية . - يفكرون فيها ضمن الأفواج . - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة .	05د
النشاطات التعليمية	1. الخليط غير المتجانس : نشاط ① : خليط صلب-صلب • ضع داخل صحن زجاجي كمية من العدس مع كمية من الفاصوليا، اخلط جيدا هذا المزيج . - هل ما زلت تميز بين حبات العدس وحبات الفاصوليا؟ ماذا استخدمت للتمييز بينهما ؟ - كيف يمكنك الفصل بين مكونات هذا الخليط ؟ نشاط ② : خليط صلب- سائل • حضر كاس زجاجي فيه كمية من الماء وضاف له كمية قليلة من الرمل . اخلط جيدا ثم أترك الخليط يستقر . - ماذا تلاحظ مباشرة بعد الخلط ؟ - ماذا تلاحظ بعد استقرار الخليط ؟ نشاط ③ : خليط سائل- سائل • يطلب من التلاميذ مزج في كاس كميتين من الماء والزيت : - ماذا تلاحظ مباشرة بعد الخلط ؟ - ماذا تلاحظ بعد استقرار الخليط ؟	- بالعين المجردة يميز بين حبات العدس وحبات الفاصوليا داخل الخليط بعد المزج . - يمكن الفصل بين مكوناته بأصابع اليد أو بالمقسط فهو خليط غير متجانس . - حبيبات الرمل عالقة بالماء و تستقر في قعر الكأس .	05د 10د 05د

	يسجلون النتيجة على الكراس	يمكن التمييز بين مكونات خليط الفاصوليا والعدس- الماء و الرمل-مزيج الماء والزيت بالعين المجردة فهي: خلأط غير متجانسة.	إرساء الموارد المعرفية
د10	- يلاحظون تشكل طبقة علوية من الزيت تطفو فوق الماء . - نحصل على ماء صاف في الإناء السفلي و تبقى الزيت في أنبوب الفصل. وتسمى هذه الطريقة: الإبانة.	2- فصل مكونات الخليط غير المتجانس: أ- الإبانة: نشاط ①: • يطلب من التلاميذ تحضير التركيب التجريبي المبين في الشكل المقابل: مزج كمية من الزيت و كمية من الماء ووضعها في أنبوب الفصل افتح صنوبر أنبوب الفصل قليلا . - ماذا تلاحظ في الإناء السفلي ؟ - ماذا تستنتج ؟ ب- الترشيح: نشاط ②: • يطلب من التلاميذ تحضير التركيب التجريبي المبين في الشكل المقابل ثم يطلب منهم سكب محتوى البيشر(مزيج ماء-رمل) فوق ورق الترشيح:  - هل يمكن أن نحصل على ماء صاف ورمل منفصلين ؟	النشاطات التعليمية
	- يسجلون النتيجة على الكراس	- الخليط غير المتجانس: هو خليط لا تمتزج مكوناته كليا ويمكن أن نميز بينها بالعين المجردة. - لفصل مكونات الخليط غير المتجانس نستعمل عامة عمليتي: الإبانة والترشيح	إرساء الموارد المعرفية
د05	- يمثلون النموذج الحبيبي للماء والزيت قبل وبعد الخلط	النموذج الحبيبي للخليط غير المتجانس: نشاط ③: يطلب من التلاميذ تمثيل الماء والزيت قبل وبعد الخلط باستعمال كريات الملونة:  تمرين 1-4-6-8-10 ص 42-43:	تقويم الموارد
الحصة الثانية			
د05	- خليط لا تمتزج مكوناته كليا ونميز بينها بالعين المجردة. ونستعمل عمليتي الإبانة والترشيح	- ما هو الخليط غير المتجانس ؟ - كيف نفصل بين مكوناته ؟	تمهيد
د10	- لا يمكن التمييز بين السكر والملح بالعين المجردة. - لا يمكن الفصل بين الحبيبات بالمقط.	3- الخليط المتجانس: نشاط ①: خليط صلب-صلب يطلب من التلاميذ وضع ملعقة سكر في بيشر ثم يضيف لها ملعقة من الملح و خلطهما جيدا . - هل يمكنك التمييز بالعين المجردة بين حبيبات الملح وحبيبات السكر ؟ - هل يمكن الفصل بينهما باستعمال الملقط ؟ 	النشاطات التعليمية

د10	- لا يمكن بالعين المجردة التمييز بينها ، لكن يمكن ذلك بحاسة الذوق. - لا يمكن فصل السكر والملح عن الماء بواسطة الترشيح أو الإبانة.	نشاط ②: خليط صلب- سائل • يطلب من التلاميذ سكب في ثلاثة كؤوس زجاجية شفافة نفس الكمية من الماء المقطر ، ثم إضافة ملعقة صغيرة من السكر للأول و ملعقة ملح للثاني ثم يخلط جيدا كل مزيج. ملح و سكر - هل يمكنك معرفة الماء الحلو أو الماء المالح من الماء النقي بالعين المجردة ؟ - حاول فصل السكر والملح عن الماء بواسطة الترشيح أو الإبانة نشاط ③: خليط سائل- سائل: • يطلب من التلاميذ وضع كمية من الماء في كأس ويضاف لها كمية من ماء جافيل : - أترك المزيج لعدة دقائق ، هل يترسب ماء الجافيل أم يطفو؟ هل يمكن ترشيحه ؟ ماذا تستنتج ؟	
د05	- يسجلون النتيجة على الكراس	- الخليط (ملح- سكر) خليط متجانس لا يمكن التمييز بين مكوناته بالعين المجردة ويستحيل فصلهما بالمقطر. - الخليطان (ماء- سكر) و (ماء- ملح) يشبهان الماء النقي لأن مكوناتهما امتزجت كلياً بالماء فكل منهما خليط متجانس. ولا يمكن فصل مكوناتهما بعملية الترشيح أو الإبانة. - الخليط (ماء- ماء الجافيل) خليط متجانس لا يمكن التمييز بالعين بين مكوناته ولا فصلهما بالترشيح والإبانة.	إرساء الموارد المعرفية
د10	- الماء يتبخر. - طعم الراسب الأبيض الناتج مالح. - نعم يمكن استعمال نفس الطريقة التبخير التام والتسخين لفصل مكونات الخليطين (ماء- سكر) و(ماء- ماء الجافيل).	4- فصل مكونات الخليط المتجانس: التسخين: نشاط ④: ضع كمية من الخليط (ماء- ملح) في أنبوب اختبار وقم بتسخينه حتى يتبخر كل الماء.. ماذا تلاحظ ؟ - بعد تبريد الأنبوب تعرف على مادة الراسب الأبيض. - هل يمكن فصل مكونات الخليطين (ماء- سكر) و(ماء- ماء الجافيل) بنفس الطريقة؟	
	- يسجلون النتيجة على الكراس	الخليط المتجانس: هو خليط تمتزج مكوناته كلياً ولا يمكن أن نميز بينها بالعين المجردة. - لفصل مكونات الخليط المتجانس نستعمل عادة عملية التبخير التام أو التسخين	إرساء الموارد المعرفية
د5	- يمثلون النموذج الحبيبي للماء والملح قبل وبعد الخلط.	النموذج الحبيبي للخليط المتجانس: نشاط ⑤: يطلب من التلاميذ تمثيل الماء والملح قبل وبعد الخلط باستعمال كريات الملونة الماء النقي الملح ماء + ملح تمرين 1.4.6-8.10 ص 42-43:	تقويم الموارد

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع ② : حالات المادة وتغيراتها

الوحدة التعليمية ③ : الخلائط

وضعية جزئية:

دخل الابن الصغير إلى المطبخ في حين غفلة من أمه وبدأ يعبث بمحتويات خزانة المؤونة، حيث أخلط الملح بالسكر، بذور العدس مع الحمص، مزج الزيت بالخل . دخلت الأم إلى المطبخ وتفاجأت بما فعله ابنها .
- هل بإمكان الأم التمييز بين مكونات هذه المواد معتمدة على العين المجردة ؟
- هل تستطيع فصل مكونات هذه الخلائط ؟

1- الخليط غير المتجانس :

① نشاط : خليط صلب-صلب

ضع داخل صحن زجاجي كمية من العدس مع كمية من الفاصوليا، أخلط جيدا هذا المزيج .

الملاحظة: بالعين المجردة نميز بين حبات العدس وحبات الفاصوليا .

② نشاط : خليط صلب- سائل

حضركاس زجاجي فيه كمية من الماء و ضف له كمية قليلة من الرمل .

الملاحظة: حبيبات الرمل عالقة بالماء و تستقر في قعر الكأس .

③ نشاط : خليط سائل- سائل

امزج في كأس كميتين من الماء والزيت .

الملاحظة: بعد الاستقرار تتشكل طبقة من الزيت فوق الماء .

النتيجة: يمكن التمييز بين مكونات خليط الفاصوليا والعدس- الماء و الرمل-مزيج الماء و الزيت بالعين المجردة فهي : خلائط غير متجانسة.

2- فصل مكونات الخليط غير المتجانس :

أ- الإبانة:

① نشاط :

مزج كمية من الزيت و كمية من الماء و وضعها في أنبوب الفصل

افتح صنبور أنبوب الفصل قليلا .

الملاحظة: نحصل على ماء صاف في الإناء السفلي و تبقى الزيت في أنبوب الفصل .

وتسمى هذه الطريقة : الإبانة

ب- الترشيح:

② نشاط :

سكب محتوى البيشر(مزيج ماء-رمل) فوق ورق الترشيح

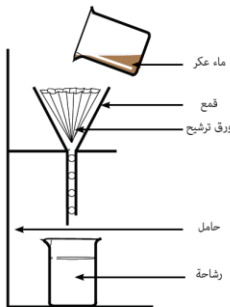
الملاحظة: حبيبات الرمل تبقى عالقة في ورقة الترشيح .

- نحصل على ماء صاف في الدورق وتسمى هذه العملية: الترشيح

النتيجة: الخليط غير المتجانس: هو خليط لا تمتزج مكوناته كليا ويمكن أن

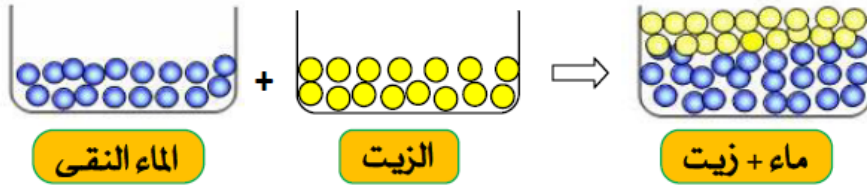
نميز بينها بالعين المجردة .

- لفصل مكونات الخليط غير المتجانس نستعمل عامة عمليتي: الإبانة والترشيح



النموذج الحبيبي للخليط غير المتجانس:

نشاط ③:



تمارين 1-4-6-8-10 ص 43-42:

الحصة الثانية:

3- الخليط المتجانس:

نشاط ①: خليط صلب-صلب:

ضع ملعقة سكر في بيشر ثم ضف لها ملعقة من الملح واخلطهما جيدا. **الملاحظة:** لا يمكن التمييز بين السكر والملح بالعين المجردة. فهو خليط متجانس.

نشاط ②: خليط صلب-سائل:

اسكب في ثلاثة كؤوس زجاجية شفافة نفس الكمية من الماء المقطر، ثم ضف ملعقة صغيرة من السكر للأول و ملعقة ملح للثاني ثم يخلط جيدا كل مزيج.

الملاحظة: لا يمكن بالعين المجردة التمييز بينها، لكن يمكن ذلك بحاسة الذوق. فهو خليط متجانس.

نشاط ③: خليط سائل-سائل:

ضع كمية من الماء في كأس و ضف لها كمية من ماء جافيل.

الملاحظة: ينحل ماء الجافيل في الماء ويتوزع على كل محتوى الكأس و يمتزج كليا بالماء. فهو خليط متجانس.

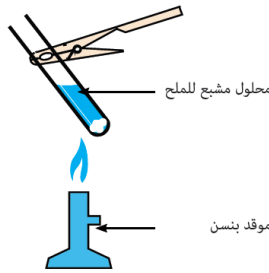
النتيجة: الخليط المتجانس: هو خليط تمتزج مكوناته كليا ولا يمكن أن نميز بينها بالعين المجردة.

4- فصل مكونات الخليط المتجانس:

التسخين:

نشاط ④: ضع كمية من الخليط (ماء-ملح) في أنبوب اختبار و قم بتسخينه حتى يتبخر كل الماء.

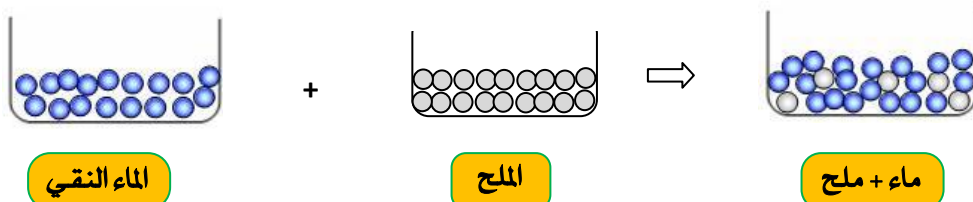
الملاحظة: الماء يتبخر و طعم الراسب الأبيض الناتج مالح.



النتيجة: لفصل مكونات الخليط المتجانس نستعمل عادة عملية التبخير التام أو التسخين

النموذج الحبيبي للخليط المتجانس:

نشاط ⑤:



تمارين 2-3-7-11-12 ص 43-42:

بطاقة تقنية لاجراء تقويم تكويني

الهدف : إنجاز وضعية تعليمية، مرفقة بجدول للتقويم التكويني وفق المعايير المعطاة
المطلوب: انجز وضعية لتعلم الموارد (وضعية تعليمية جزئية)، مرفقة بجدول يحدد مؤشرات التقويم التكويني باستخدام جدول للمعايير والمؤشرات.

السندات:

- جدول البرنامج السنوي (المنهاج)
- جدول مقترح لشبكة التقويم التكويني

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
- ترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي - يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويقبل على استخدام تكنولوجيات العصر. - يتعلم لغة الحوار وتقبل الرأي الآخر. - يدرك أن سلامته قبل كل شيء، ويتحقق بالحيطة والحذر في التعامل مع المواد الخطيرة ومع مصادر الحرارة.	- يشرح كيفية التمييز بين الخليطين غير المتجانس والمتجانس - يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بالفصل بين مكونات الخلأط. - يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا في تعامله مع مختلف أنواع الخلأط .	- يعرف أنواع الخلأط غير المتجانسة والخلأط المتجانسة. - يميز بين الخلأط. - يفصل بين مكونات الخليطين غير المتجانس والمتجانس. - يفسر الخلأط بإعداد النموذج الحبيبي للمادة.	- يفهم التعليمية. - يميز بين الخلأط غير المتجانسة والخلأط المتجانسة بالعين المجردة - يفصل بين مكونات الخلأط غير المتجانسة والخلأط المتجانسة. - يمثل الخليطين غير المتجانس و المتجانس بنموذج الحبيبات. - يحل المشكلات المرتبطة بفصل الخلأط.	وضعية تعليمية جزئية : ● وضعية تجريبية تميز بين الخلأط غير المتجانسة والخلأط المتجانسة ● وضعية تجريبية حول فصل مكونات الخليطين غير المتجانس والمتجانس.